

ФГАОУ ВО «Омский государственный технический университет»
Кафедра «Автоматизированные системы обработки информации и
управления»

ОТЧЁТ

о лабораторной работе по дисциплине «Моделирование систем»
на тему: «Модель холла метро»
студента Нурсалимова Данияра Ерлановича группы ПИ-221

Пояснительная записка

Шифр работы ЛР-02068999-43-ПИ-221-14 ПЗ
Направление 09.03.03 Прикладная информатика

Старший преподаватель



М.П. Маркова

Студент



Д. Е. Нурсалимов

Омск 2024

Введение

Цель работы: модель холла Метро (пешеходы), моделирует движение пассажиров в наземном холле метро. Перед тем, как пройти к поездам метро, пассажиры проходят через турникеты, проверяющие наличие билетов. Те пассажиры, которые не купили билеты заранее, должны будут вначале приобрести их в находящейся в холле билетной кассе, и только потом они смогут пройти к поездам. Эта модель продемонстрирует, как промоделировать поток пешеходов и простейшие сервисы в Пешеходной библиотеке AnyLogic.

Содержание работы:

1. Моделирование простого пешеходного потока
2. Добавление турникетов
3. Отображение карты плотности
4. Добавление автоматов продажи билетов

Результат выполнения лабораторной работы

На основе первой задачи была разработана новая модель под названием модель холла метро, где единицей модельного времени выбраны минуты. Был добавлен рисунок с изображением плана холла в модель, на основе которого нарисованы границы здания, а также расположены целевые линии. После этого была построена диаграмма процесса движения пешеходов. Начальными данными было задано количество пассажиров в час равное 4000, а также выбраны основные целевые линии. Модель и ее работа изображена на рисунке 1.

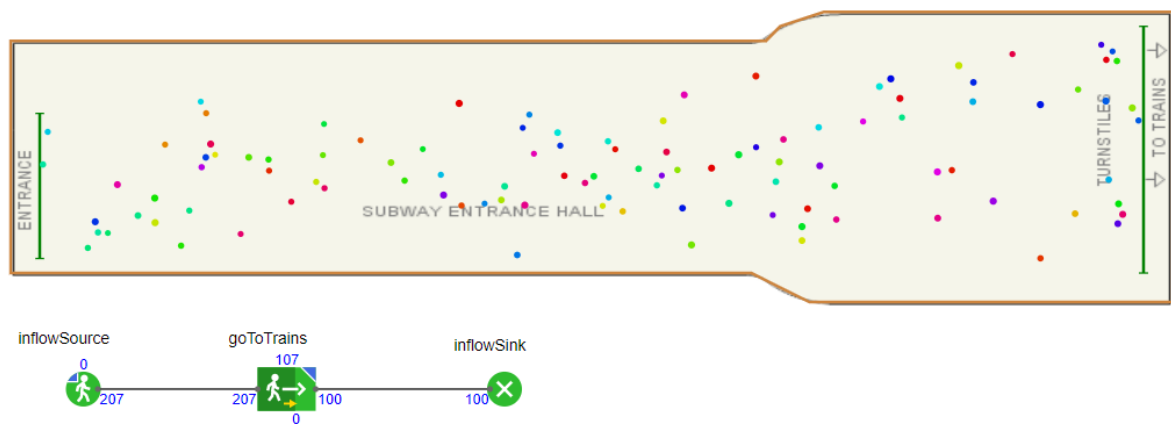


Рис. 1 Работа модели простого потока пассажиров.

Во время выполнения второй задачи были добавлены турникеты с помощью элемента Сервис с очередями. Также были внесены небольшие в диаграмму процесса, а именно был добавлен новый блок, предназначенный для отслеживания времени задержки в очередях у турникета.

После нескольких запусков и изменений количества турникетов и очередей было выбрано наиболее оптимальное, работа которого представлена на рисунке 2.

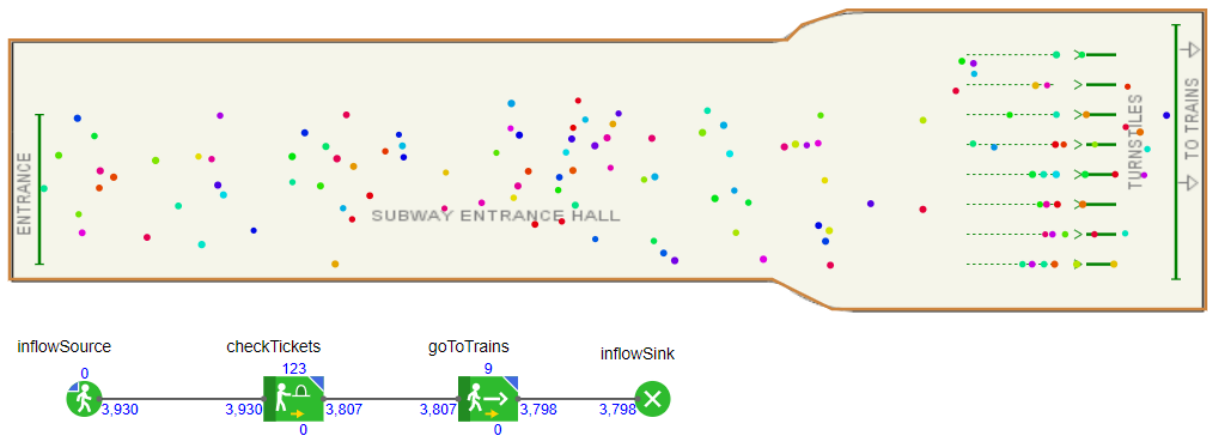


Рис. 2 Работа модели потока пассажиров с турникетами.

Теперь нам хотелось бы получить статистические данные этого потока. Самым значительным инструментом в моделировании пешеходов является карта плотности пешеходов. С ее добавлением стало проще отслеживать динамику моделируемого процесса. Работа модели с применением карты плотности можно увидеть на рисунке 3.

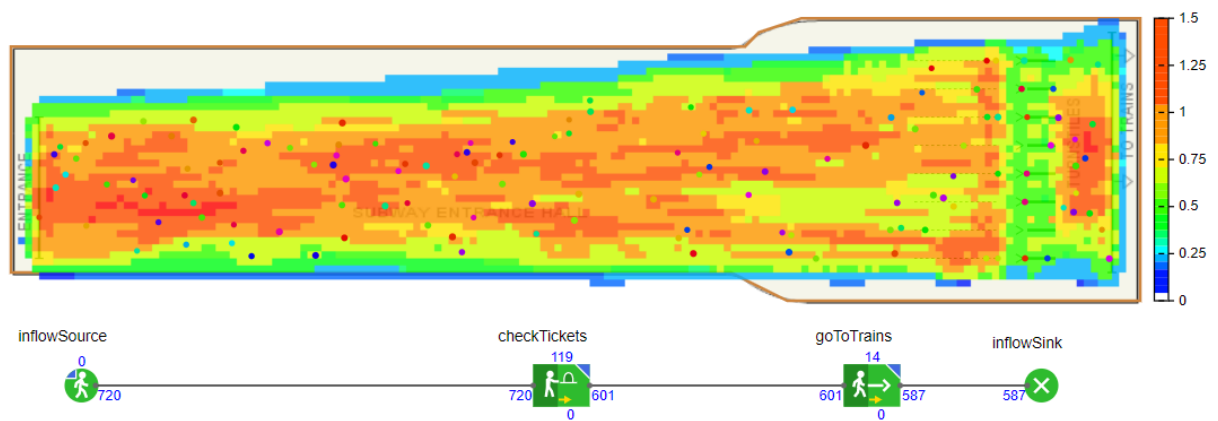


Рис. 3 Работа модели потока пассажиров с отображением картой плотности пешеходов

С выполнением 4 задачи были добавлены автоматы для продажи билетов с помощью элемента Сервис с очередями. Количество сервисов и количество очередей составило 7.

После чего была изменена диаграмма модели, добавлен объект разделяющий поток людей на тех, кто с билетами, и на тех кому нужно их приобрести с соотношением вероятности 70/30. Так же изменилось время задержки, которое связано с неравнозначным распределением времени обслуживания. При запуске модели можно увидеть, что некоторые пассажиры, прежде чем пройти к турникетам, сначала подходят к кассам, чтобы приобрести билет. Работа окончательной модели изображена на рисунке 4.

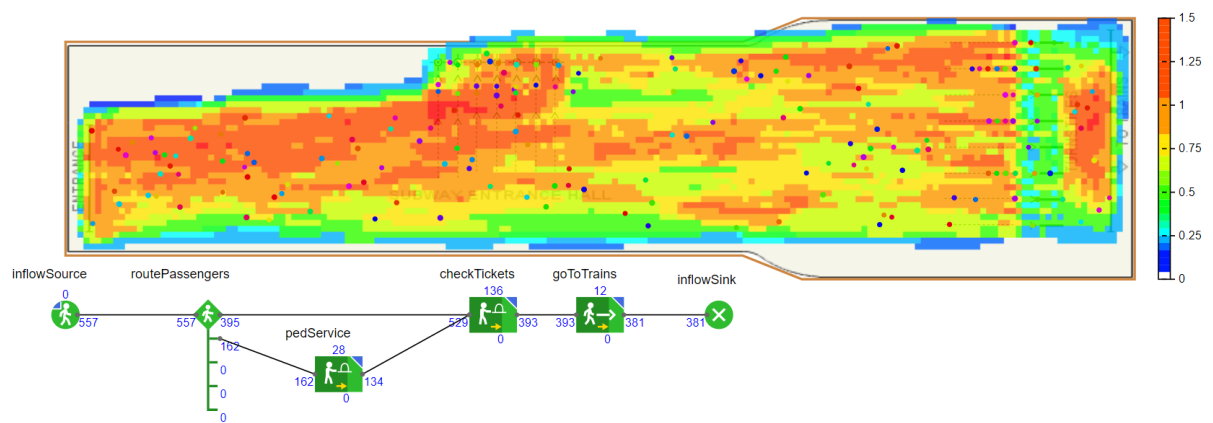


Рис. 4 Работа модели холла метро.

Заключение

В процессе выполнения лабораторной работы была построена модель движения пассажиров в наземном холле метро. Модель представляет процесс передвижения пассажиров через турникеты и билетные кассы перед посадкой в поезда метро. Результаты моделирования позволили нам изучить поток пешеходов, определить плотность пассажиров в различных зонах холла и оценить эффективность обслуживания в билетной кассе. Таким образом, выполнение лабораторной работы позволило создать более реалистичную и детальную модель холла метро.

Список использованных источников

1. AnyLogic. Среда разработки моделей. ООО «Экс Джей Текнолоджис», 2009.
2. Имитационное моделирование динамических систем в среде AnyLogic [Электронный ресурс]: учеб. пособие / А. А. Зубарев; Минобрнауки России, ОмГТУ. – Электрон. текст. дан. (10,76 Мб). – Омск: Изд-во ОмГТУ, 2020. – 1 электрон. опт. диск.
3. AnyLogic за 3 дня / Илья Григорьев, 2017. – 273 с.